

普及组试题

中文题目名称	跑步	反射	树	店铺
英文题目名称	run	reflect	tree	shop
可执行文件名	run	reflect	tree	shop
输入文件名	run.in	reflect.in	tree.in	shop.in
输出文件名	run.out	reflect.out	tree.out	shop.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
附加样例文件	有	有	有	有
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			
题目类型	传统	传统	传统	传统
运行内存上限	256M	256M	256M	256M

注意事项:

- 1.英文题目名称即文件名，若文件名为 filename，则提交的文件为 filename.cpp。
- 2.打开编译参数 O2。

1 跑步

【题目描述】

小 F 和小 Y 在一个环形跑道上跑步，跑道长为 n 米。

初始时小 F 和小 Y 在同一起点上，开始时小 F 投掷一枚超级骰子，若掷出 x 点则小 F 逆时针跑 x 米，然后小 Y 投掷一枚超级骰子，若掷出 y 则逆时针跑 y 米，如此称为一轮游戏。

现在一共要进行 m 轮游戏，给出每轮的投掷结果，请你求出两人一共要相遇多少次。（若一人的起点和另一人处在同一位置，不算作相遇；若一人的终

点和另一人处在同一位置，算作相遇)

【输入格式】

输入文件名为 run.in

输入文件的第一行包含两个正整数 n 、 m ，以空格隔开，表示跑道长度和游戏轮数。

接下来的 m 行每行包含两个正整数 x 、 y ，以空格隔开，表示小 F 和小 Y 的投掷结果。

【输出格式】

输出文件名为 run.out

输出一个正整数，表示相遇次数。

【样例 1】

输入数据：

10 3

3 4

4 3

5 3

输出数据：

3

【样例 2】

输入数据：

2 2

5 1

3 4

输出数据：

6

【样例 3】

见选手目录下的 run3.in 和 run3.ans。

【数据范围与约定】

对于 30% 的数据， $x, y \leq 10$ 。

对于另 30% 的数据， $x, y < n$ 。

对于 100% 的数据， $1 \leq m \leq 100000$ ， $1 \leq x, y, n \leq 10^9$ 。

2 反射

【题目描述】

小 F 用特殊材料制作了一个长为 n 、宽为 m 的矩形。

然后小 F 从一个角沿角平分线射入一束光，这束光沿直线传播，若遇到矩形的某一个角会停止传播，若遇到矩形的边界（非角）会发生反射。

现在小 F 想知道一共会发生多少次反射，若会发生无穷次反射请输出-1。

【输入格式】

输入文件名为 reflect.in

输入文件的第一行包含两个正整数 n 、 m ，以空格隔开，表示矩形的长和宽。

【输出格式】

输出文件名为 reflect.out

输出一个正整数，表示反射次数。

【样例 1】

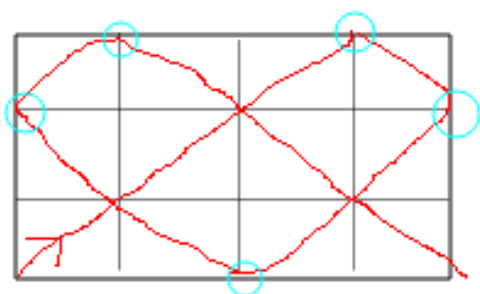
输入数据：

4 3

输出数据：

5

说明：



【样例 2】

输入数据：

5 5

输出数据：

0

【样例 3】

见选手目录下的 reflect3.in 和 reflect3.ans。

【数据范围与约定】

对于 20%的数据， $n \leq 5$ 。

对于另 10%的数据， $n=m$ 。

对于另 10%的数据, $m=1$ 。

对于另 10%的数据, $m=2$ 。

对于 100%的数据, $1 \leq m \leq n \leq 100000$ 。

3.树

【题目描述】

小 F 和小 Y 在一棵树上做捉迷藏游戏, 小 F 先藏好一个位置, 然后小 Y 来找小 F。

由于小 F 和小 Y 非常有默契, 所以无论小 F 怎么藏, 小 Y 都会在第一时间知道小 F 的位置, 然后顺着最短路径寻找小 Y。

小 F 也不想很快被找到, 所以她会藏到距离小 Y 起点最远的点, 现在小 F 想知道, 小 Y 以每个点为起点需要走过多少条边才能捉到自己。

【输入格式】

输入文件名为 tree.in。

输入文件的第一行包含一个正整数 n , 表示树上有 n 个点。

接下来的 $n-1$ 行每行包含两个正整数 x, y , 表示 x 和 y 之间存在一条边。

【输出格式】

输出一行包含 n 个正整数, 第 i 个正整数表示小 Y 以 i 为起点后需要走过的边数。

【样例 1】

输入数据:

1 2

1 3

2 4

2 5

输出数据：

2 2 3 3 3

【样例 2】

见选手目录下的 tree2.in 和 tree2.ans。

【样例 3】

见选手目录下的 tree3.in 和 tree3.ans。

【数据范围】

对于 50% 的数据，保证 $n \leq 5000$ 。

对于另 10% 的数据，保证 $y = x + 1$ 。

对于 100% 的数据，保证 $n \leq 100000$ 。

4 店铺

【题目描述】

从前有一颗 n 个节点且 1 号节点为根的树，树上住着精灵一族。

精灵一族每天都会从小 Y 那里购买许多物品，而小 Y 也会提供快递服务。

小 Y 有 m 台无人快递机，它们会在每天早上通过空间折跃技术直接到达某些节点，然后同时开始向父亲节点走去，并对沿途已经下单的顾客分发快递，无人快递机每过一条边需要一秒的时间。（分发快递时间忽略）

现在小 Y 将已经下订单顾客的位置告诉你，你可以通过控制空间折跃自由确定无人快递机的初始位置，请你求出至少需要多少秒才可以分发完快递，若无法完成分发输出-1。

【输入格式】

输入文件名为 shop.in

输入文件的第一行包含两个正整数 n 、 m ，以空格隔开，表示节点个数和无人快递机个数。

接下来的 $n-1$ 行每行包含两个正整数 x 、 y ，以空格隔开，表示 x 和 y 之间存在一条边。

接下来的一行包含 n 个正整数，以空格隔开，若第 i 个正整数为 0，表示该点不需要分发快递；若第 i 个正整数为 1，表示该点需要分发快递。

【输出格式】

输出文件名为 shop.out。

输出一个正整数，表示最少需要多少秒可以分发完快递。

【样例 1】

输入数据:

5 2

1 2

2 3

3 4

4 5

1 1 0 1 0

输出数据：

1

说明

令两台无人快递机在 2 和 4 开始最优，需要 1 秒可以分发完快递。

【样例 2】

输入数据：

5 2

1 2

1 3

2 4

2 5

1 1 1 1 1

输出数据：

-1

说明：

存在 3 个叶子节点需要分发快递，两个无人快递机显然无法做到，输出-1。

【样例 3】

见选手目录下的 shop3.in 和 shop3.ans。

【数据范围与约定】

对于 20%的数据， $n \leq 20$ 。

对于 40%的数据， $n \leq 1000$ 。

对于另 20%的数据, $x+1=y$, 即为一条链。

对于 100%的数据, $1 \leq n$, $m \leq 100000$ 。